

Karışımlar

Ham bilgi notu — saf madde ve karışım ayrımı, homojen-heterojen, derişim hesapları ve ayırma yöntemleri; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Karışımlar
Kazanımlar	9.7.1.1 — Saf madde ve karışımları sınıflandırır. 9.7.1.2 — Çözeltilerde derişimi hesaplar. 9.7.1.3 — Karışımları ayırma yöntemlerini seçer.
Bu notta ne var	Saf madde-karışım ayrımı, homojen ve heterojen karışımlar, çözelti-çözünen-çözücü, kütlece yüzde ve molarite, derişik-seyreltik, ayırma yöntemleri, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Ayırma yöntemleri hangi özelliğe dayandığına göre ezberlenir — yöntemin adını değil, dayandığı farkı öğren. Derişim hesaplarında birime dikkat et.

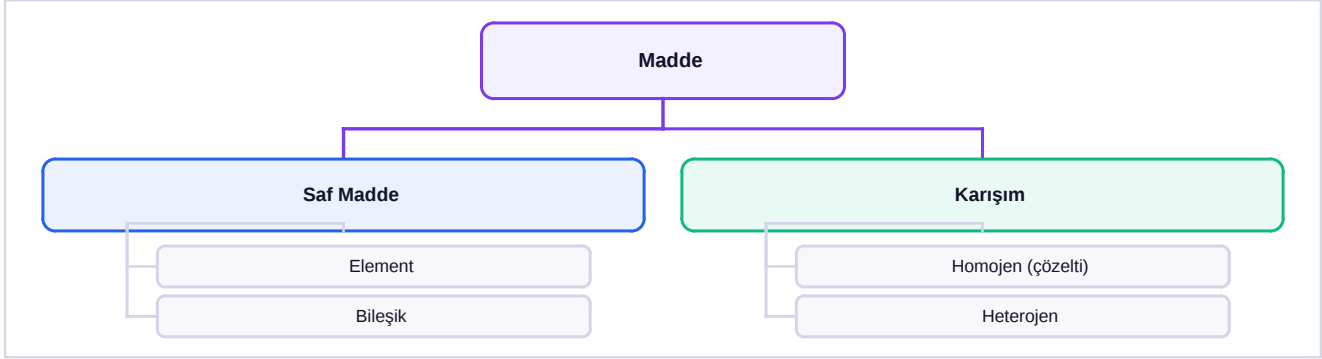
İÇİNDEKİLER

- 1 Saf Madde ve Karışım
- 2 Homojen ve Heterojen Karışımlar
- 3 Çözeltiler ve Derişim
- 4 Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler
- 5 Karışımları Ayırma Yöntemleri
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Saf Madde ve Karışım

Şema 1 — Maddenin sınıflandırılması



İlk soru: madde **tek cins tanecikten** mi oluşuyor? Evetse saf madde, hayırsa karışımdır.

Ölçüt	Saf Madde	Karışım
Bileşim	Belirli ve sabit	Değişken
Erime/kaynama noktası	Belirli ve sabit	Aralıklıdır, sabit değil
Isınma grafiği	Hâl değişiminde yatay bölüm var	Yatay bölüm yok
Yoğunluk	Ayırt edici	Ayırt edici değil
Ayrıştırma	Kimyasal yolla (bileşikler)	Fiziksel yolla
Formülle gösterim	Var	Yok

- ▶ **Element:** Tek cins atomdan oluşur (Fe, O₂, He).
- ▶ **Bileşik:** Farklı cins atomların **belirli oranlarda** kimyasal bağla birleşmesiyle oluşur (H₂O, NaCl). **Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımaz.**
- ▶ **Karışım:** İki ya da daha fazla maddenin **kimyasal bağ kurmadan** bir araya gelmesidir. Bileşenler **özelliklerini korur.**

TUZAK — Hava Bir Bileşik Değildir

Hava **homojen bir karışımdır**; bileşimi yere ve yüksekliğe göre **değişir** ve bileşenleri (azot, oksijen) kendi özelliklerini korur. Aynı şekilde **çelik, lehim, tunç** gibi alaşımlar da karışımdır, bileşik değildir.

2

Homojen ve Heterojen Karışımlar

- ▶ **Homojen karışım (çözelti):** Her yerinde **aynı** özelliği gösterir; bileşenler **gözle ya da mikroskopla ayırt edilemez**. Tanecik boyutu **çok küçüktür**.
- ▶ Örnekler: **tuzlu su, şekerli su, hava, alaşımlar (çelik, pirinç, lehim, tunç), kolonya, gazoz.**
- ▶ **Heterojen karışım:** Her yerinde **farklı** özellik gösterir; bileşenler ayırt edilebilir.
- ▶ **Heterojen alt türleri:** **Süspansiyon** (katı + sıvı — ayran, çamurlu su, kireçli su), **emülsiyon** (sıvı + sıvı — zeytinyağı-su, süt, mayonez), **aerosol** (sıvı/katı + gaz — sis, duman, deodorant), **adi karışım** (katı + katı — pilav, tuz-kum, salata).

EZBER KARTI — Karışım Türü Ayırt Etme

- **Alaşımlar homojendir** — çelik, pirinç, tunç, lehim, bronz.
- **Süt ve ayran heterojendir** (emülsiyon ve süspansiyon).
- **Bütün çözeltiler homojendir**; 'çözelti' denince homojen anlaşılır.
- **Gaz karışımları her zaman homojendir** (hava, gaz karışımları).

3

Çözeltiler ve Derişim

- ▶ **Çözücü**: Genellikle miktarı **fazla** olan, çözme işini yapan madde (çoğunlukla su).
- ▶ **Çözünen**: Miktarı **az** olan, çözünen madde.
- ▶ **Derişik çözelti**: Birim hacimde **çok** çözünen bulunur. **Seyreltik çözelti**: **Az** çözünen bulunur.
- ▶ **Doymuş çözelti**: Belirli sıcaklıkta **çözebileceği en fazla** çözüneni almış çözeltidir; daha fazlası çözünmez, dibe çöker.
- ▶ **Çözünürlük**: Belirli sıcaklıkta **100 g çözücüde** çözünebil en fazla madde miktarıdır. **Ayırt edici bir** özelliktir.

KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM

$$\% = (\text{çözünenin kütlesi} / \text{çözeltinin kütlesi}) \times 100$$

Çözelti kütlesi **Çözünen + çözücü** kütlelerinin toplamı
Dikkat Payda **çözücü değil, ÇÖZELTİ**dir. En sık yapılan hata budur.

MOLAR DERİŞİM (MOLARİTE)

$$M = n / V$$

M **Molarite** (mol/L)
n **Çözünenin mol sayısı**
V **Çözeltinin hacmi**, litre cinsinden (çözücünün değil)

Hacim **mL** verilmişse **1000'e bölerek litreye** çevir. Molarite hesaplarındaki hataların çoğu bu adımın atlanmasından çıkar.

KÜTLECE YÜZDE HESABI

20 g tuz, 180 g suda çözülüyor. Çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

1. Çözelti kütlesi = çözünen + çözücü = 20 + 180 = **200 g**.
2. Formülü yaz: % = (20 / 200) × 100.
3. % = 0,1 × 100.

Çözelti kütlece **%10'luk tuzlu** sudur.

MOLARİTE HESABI

4 g NaOH, suda çözülerek **500 mL** çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molaritesi kaçtır? (Na = 23, O = 16, H = 1)

1. NaOH'ın mol kütlesi: $23 + 16 + 1 = 40 \text{ g/mol}$.
2. Mol sayısı: $n = 4 / 40 = 0,1 \text{ mol}$.
3. Hacmi litreye çevir: $500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$.
4. $M = n / V = 0,1 / 0,5$.

Çözeltinin molaritesi **0,2 mol/L'dir**.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Seyreltme ve Derişiklendirme

Çözeltiye su eklendiğinde ya da su buharlaştırıldığında **çözünenin mol sayısı değişmez**:

- $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$ bağıntısı bu yüzden geçerlidir.
- **Su eklenirse**: hacim artar, derişim **azalır** (seyrelir).
- **Su buharlaştırılırsa**: hacim azalır, derişim **artar**.
- **Aynı çözeltiden bir miktar alınır**sa derişim **DEĞİŞMEZ** — homojen olduğu için her damlası aynı derişimdedir. Bu doğrudan sorulur.

TUZAK — Çözeltiden Bir Kısım Almak Derişimi Değıştirmez

200 mL'lik bir çözeltiden 50 mL alırsan, alınan kısmın **derişimi aynıdır**; yalnızca **mol sayısı ve kütlesi azalır**. 'Yarısını alınca derişim yarıya iner' ifadesi **yanlıştır**.

4**Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler**

Etken	Katı-Sıvı Çözünürlüğü	Gaz-Sıvı Çözünürlüğü
Sıcaklık artışı	Genellikle artırır	Azaltır
Basınç artışı	Etkilemez	Artırır
Çözücü cinsi	Belirleyicidir (benzer benzeri çözer)	Belirleyicidir
Karıştırma / toz hâline getirme	Çözünürlüğü değil, çözünme HIZINI artırır	Hızı artırır

DİKKAT — Çözünürlük ile Çözünme Hızı Farklı Şeylerdir

Karıştırmak, ısıtmak ve toz hâline getirmek çözünmeyi **hızlandırır**. Ama **çözünürlüğü** (en fazla ne kadar çözünebileceğini) yalnızca **sıcaklık, basınç ve madde cinsi** belirler. Karıştırmak daha fazla tuz çözdürmez, sadece daha çabuk çözdürür.

ÖSYM NASIL SORAR — Gazoz sorusu

'Gazoz neden soğukken daha çok gaz tutar?' Cevap: **gazların sıvıdaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça AZALIR**. Kapağı açılınca da **basınç düşer**, çözünürlük azalır ve gaz kabarcıklar hâlinde çıkar. Bu iki etkiyi birlikte sorarlar.

5**Karışımları Ayırma Yöntemleri**

Şema 2 — Hangi karışım hangi yöntemle ayrılır?

Eleme tanecik boyutu farklı — un/kepek	Süzme katı + sıvı çözünmemiş — çay	Buharlaştırma çözünmüş katı ayrılır — tuzlu su
Damıtma kaynama noktası farklı — alkol/su	Ayırma hunisi karışmayan sıvılar — su/zeytinyağı	Mıknatısla bileşen mıknatısla çekilir — demir tozu
Yüzdürme yoğunluk farkı — buğday/samanlı su	Diyaliz tanecik boyutu — kan temizleme	Kromatografi tutunma hızı farklı — mürekkep

Ayırma yöntemi seçilirken tek soru sorulur: **bileşenler hangi özellikleri bakımından farklı?** Yöntem her zaman o farkı kullanır.

Yöntem	Dayandığı Fark	Nerede Kullanılır?
Eleme	Tanecik boyutu	Kum-çakıl, un-kepek (katı-katı)
Süzme	Tanecik boyutu	Çay-çay posası, çamurlu su (katı-sıvı)
Yüzdürme	Yoğunluk	Buğday-samanı ayırma, talaş-kum
Mıknatısla ayırma	Mıknatıstan etkilenme	Demir tozu-kükürt
Ayırma hunisi	Yoğunluk (karışmayan sıvılar)	Su-zeytinyağı
Diyaliz	Tanecik boyutu (yarı geçirgen zar)	Böbrek yetmezliğinde kan temizleme
Buharlaştırma	Kaynama noktası	Tuzlu sudan tuz elde etme
Damıtma (destilasyon)	Kaynama noktası farkı	Su-alkol, ham petrolün ayrıştırılması
Ayrımsal kristallendirme	Çözünürlük farkı	Şeker-tuz ayırma
Özütleme (ekstraksiyon)	Çözünürlük farkı	Çaydemleme, bitkiden yağ çıkarma
Kromatografi	Sürüklenme (tutunma) hızı	Mürekkep renklerinin ayrılması

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Yöntem Seçme Refleksi

Soruda verilen karışımın **hâllerine** ve **hangi özelliğin farklı olduğuna** bak:

- **Katı + katı** → tanecik boyutu farklıysa **eleme**, yoğunluk farklıysa **yüzdürme**, biri mıknatıstan etkileniyorsa **mıknatıs**, çözünürlük farklıysa **ayımsal kristallendirme**.
- **Katı + sıvı** → çözünmemişse **süzme**, çözünmüşse **buharlaştırma** ya da **damıtma**.
- **Sıvı + sıvı** → karışmıyorsa **ayırma hunisi**, karışıyorsa **damıtma**.
- Soruda **kaynama noktası** veriliyorsa cevap büyük olasılıkla **damıtmadır**.

TUZAK — Buharlaştırma ile Damıtmayı Karıştırma

Buharlaştırmada yalnızca **geride kalan katı** elde edilir; buhar uçup gider (tuzlu sudan tuz alma).

Damıtmada buhar **yoğuşturulup toplanır**, yani **her iki bileşen de** elde edilir. Soru 'suyu da geri kazanmak istiyoruz' diyorsa cevap **damıtmadır**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Saf maddenin **erime/kaynama noktası sabittir**, karışımın değildir.
- **Alaşımlar homojendir, süt ve ayran heterojendir.**
- Kütlece yüzdede payda **çözelti** küttlesidir, çözücü değil.
- Molaritede hacim **çözeltinin** hacmidir ve **litre** cinsindendir.
- Çözeltiden bir kısım almak **derişimi deęiřtirmez.**
- Sıcaklık: katıların çözünlürlüğünü **artırır**, gazlarınkini **azaltır**.
- Karıştırmak **hızı** artırır, **çözünlürlüğü** değil.
- **Damıtma** her iki bileşeni de kazandırır; buharlaştırma yalnızca katıyı.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Ayırma yöntemi sorularında **hangi özelliğin farklı olduğunu** yaz; yöntemin adı ondan sonra kendiliğinden gelir. Derişim sorularında paydanın ne olduğunu her seferinde kontrol et.

1. Saf madde ile karışımı erime-kaynama noktası bakımından karşılaştırınız.

2. Isınma grafiğinde yatay bölüm görülmemesi ne anlama gelir?

3. Element ile bileşiği tanecik yapısı bakımından ayırınız.

4. Bileşiğin, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımadığını bir örnekle açıklayınız.

5. Karışımda bileşenlerin özelliklerini korumasını bir örnekle açıklayınız.

6. Havanın bileşik değil karışım olmasının nedenini yazınız.

7. Çeliğin bileşik mi karışım mı olduğunu gerekçesiyle yazınız.

8. Homojen karışımın tanımını yapınız ve üç örnek veriniz.

9. Süspansiyon ve emülsiyonu tanımlayıp birer örnek veriniz.

10. Aerosole iki örnek veriniz.

11. Sütün heterojen sayılmasının nedeni nedir?

12. Gaz karışımlarının her zaman homojen olmasının nedeni ne olabilir?

13. Çözücü ve çözüneni miktar ölçütüyle tanımlayınız.

14. Derişik ve seyreltik çözeltiyi karşılaştırınız.

15. Doymuş çözelti nedir?

16. Çözünürlük kavramını tanımlayınız ve ayırt edici olup olmadığını belirtiniz.

17. Kütlece yüzde derişim formülünü yazınız ve paydanın ne olduğunu belirtiniz.

18. 20 g tuz 180 g suda çözülürse kütlece yüzde derişim kaçtır?

19. 25 g şeker 75 g suda çözülürse kütlece yüzde kaçtır?

20. Kütlece %20'lik 300 g çözeltide kaç gram çözünen vardır?

21. Molarite formülünü yazınız ve hacmin birimini belirtiniz.

22. 4 g NaOH ile hazırlanan 500 mL çözeltinin molaritesi kaçtır?

23. 0,5 molar 2 litre çözeltide kaç mol çözünen vardır?

24. Molarite hesabında hacmin çözeltiye ait olmasının nedeni nedir?

25. $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$ bağıntısı neden geçerlidir?

26. Bir çözeltiye su eklenirse derişim nasıl değişir?

27. Bir çözeltiliden su buharlaştırılırsa derişim nasıl değişir?

28. 200 mL çözeltiliden 50 mL alınırsa alınan kısmın derişimi ne olur?

29. 0,4 molar 100 mL çözelti 400 mL'ye tamamlanırsa yeni derişim kaçtır?

30. Sıcaklık artışının katı ve gaz çözünürlüğüne etkisini ayrı ayrı yazınız.

31. Basınç artışı hangi tür çözünürlüğü etkiler?

32. Gazozun soğukken daha çok gaz tutmasının nedeni nedir?

33. Gazoz kapağı açılınca köpürmesini basınçla açıklayınız.

34. Karıştırmak çözünürlüğü mü çözünme hızını mı artırır?

35. Toz hâline getirmenin çözünmeye etkisini açıklayınız.

36. Eleme ve süzme hangi ortak özelliğe dayanır? Farkları nedir?

37. Yüzdürme yöntemi hangi farka dayanır? Bir örnek veriniz.

38. Demir tozu ile kükürt karışımı nasıl ayrılır?

39. Su ile zeytinyağı karışımı hangi yöntemle ayrılır? Dayandığı fark nedir?

40. Tuzlu sudan yalnızca tuz elde etmek için hangi yöntem kullanılır?

41. Tuzlu sudan hem tuz hem su elde etmek için hangi yöntem kullanılır?

42. Buharlaştırma ile damıtma arasındaki farkı yazınız.

43. Ham petrolün bileşenlerine ayrılmasında hangi yöntem kullanılır?

44. Mürekkebin renklerine ayrılmasında kullanılan yöntem ve dayandığı fark nedir?

45. Diyaliz hangi ilkeye dayanır ve nerede kullanılır?

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- Saf maddenin** erime ve kaynama noktası **belirli ve sabittir**. **Karışımın** ise bir **aralıkta** gerçekleşir, sabit değildir.
- Maddenin **karışım** olduğunu gösterir; hâl değişimi boyunca sıcaklık sabit kalmamıştır.
- Element** tek cins atomdan, **bileşik** farklı cins atomların belirli oranlarda kimyasal bağla birleşmesinden oluşur.
- Su (H₂O)**: hidrojen yanıcı, oksijen yakıcıdır; ama su yangın söndürür. Bileşik yeni ve bağımsız bir maddedir.
- Tuzlu su**: tuz hâlâ tuzlu, su hâlâ sudur; ikisi de kendi özelliğini korur ve fiziksel yolla ayrılabilir.
- Bileşimi **yere ve yüksekliğe göre değişir**, bileşenleri **kimyasal bağ kurmamıştır** ve **fiziksel yolla** ayrılabilir.
- Karışım** (alaşım). Demir ve karbon kimyasal bağ kurmamıştır, oranları değişebilir; homojen bir karışımdır.
- Her yerinde **aynı özelliği** gösteren, bileşenleri ayırt edilemeyen karışımdır. Örnek: **tuzlu su, hava, çelik**.
- Süspansiyon**: katının sıvı içinde asılı kalması (ayran, çamurlu su). **Emülsiyon**: birbiriyle karışmayan iki sıvının karışımı (zeytinyağı-su, süt).
- Sis ve duman** (deodorant spreyi de yazılabilir).
- İçindeki **yağ damlacıkları suda çözünmez**, asılı hâlde durur; mikroskopla ayırt edilebilir. Bu yüzden **emülsiyondur**.
- Gaz tanecikleri **serbest ve hızlı** hareket eder, aralarında büyük boşluk vardır; bu yüzden her zaman **eşit dağılırlar**.
- Çözücü** miktarı fazla olan, **çözünen** miktarı az olandır.
- Derişikte** birim hacimde **çok**, **seyreltikte az** çözünen bulunur.
- Belirli sıcaklıkta **çözembileceği en fazla** çözüneni almış, daha fazlasını çözemeyen çözeltilidir.
- Belirli sıcaklıkta **100 g çözücüde çözünebilir en fazla madde miktarıdır**. **Ayırt edici bir özelliktir**.
- % = (çözünen kütle / çözeltili kütle) × 100**. Payda **çözeltili** küttedir (çözünen + çözücü).
- $\text{Çözelti} = 20 + 180 = 200 \text{ g} \rightarrow (20/200) \times 100 = \%10$.
- $\text{Çözelti} = 25 + 75 = 100 \text{ g} \rightarrow (25/100) \times 100 = \%25$.
- $300 \times 0,20 = 60 \text{ g}$.
- M = n / V**. Hacim **litre** cinsinden ve **çözeltiye** aittir.
- $\text{NaOH} = 40 \text{ g/mol} \rightarrow n = 4/40 = 0,1 \text{ mol}$. $V = 0,5 \text{ L} \rightarrow M = 0,1/0,5 = 0,2 \text{ M}$.
- $n = M \times V = 0,5 \times 2 = 1 \text{ mol}$.
- Çözünen madde çözücünün içine dağıldığında **toplam hacim değişir**; anlamlı olan, elde edilen **çözeltinin** son hacmidir.
- Seyreltme sırasında yalnızca su eklenir; **çözünenin mol sayısı değişmez**. $n = M \cdot V$ olduğundan iki durumda da mol sayısı eşittir.
- Hacim arttığı için derişim **azalır** (çözelti seyrelir).
- Hacim azaldığı için derişim **artar**.
- Değişmez**, aynı kalır. Çözelti homojendir; yalnızca alınan kısmın **mol sayısı ve kütlesi** azalır.
- $M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2 \rightarrow 0,4 \times 100 = M_2 \times 400 \rightarrow M_2 = 0,1 \text{ M}$.
- Sıcaklık artışı **katıların** çözünürlüğünü genellikle **artırır**, **gazların** çözünürlüğünü **azaltır**.
- Yalnızca **gazların sıvıdaki** çözünürlüğünü etkiler; basınç arttıkça çözünürlük **artar**.
- Gazların çözünürlüğü sıcaklık düştükçe artar**; soğuk gazozda karbondioksit daha çok çözünmüş hâlde kalır.
- Kapak açılınca şişe içindeki **basınç düşer**; basınç azalınca gazın çözünürlüğü de azalır ve CO₂ kabarcıklar hâlde çıkar.
- Çözünme hızını** artırır. Çözünürlük (en fazla ne kadar çözüneceği) değişmez.
- Katının **yüzey alanını artırır**; çözücüyle temas eden yüzey büyüdüğü için çözünme **hızlanır**, ama çözünürlük değişmez.
- İkisi de **tanecik boyutu** farkına dayanır. **Eleme** katı-katı karışımlarda, **süzme** katı-sıvı karışımlarda kullanılır.
- Yoğunluk** farkına dayanır. Örnek: **buğdayı samandan** ayırma, talaş-kum karışımı.

- 38. Mıknatısla ayırma.** Demir mıknatıstan etkilenir, kükürt etkilenmez.
- 39. Ayırma hunisi.** Dayandığı fark **yoğunluktur** (ve iki sıvının birbiriyle karışmamasıdır).
- 40. Buharlaştırma.** Su buharlaşıp uçar, geride tuz kalır.
- 41. Damıtma (destilasyon).** Buhar yoğunlaştırulup toplandığı için hem su hem tuz elde edilir.
- 42. Buharlaştırmada** yalnızca geride kalan katı elde edilir, buhar uçar. **Damıtmada** buhar yoğunlaştırulup toplanır, **her iki bileşen** de kazanılır.
- 43. Ayrımsal damıtma.** Bileşenlerin **kaynama noktası farkından** yararlanılır.
- 44. Kromatografi.** Bileşenlerin, hareketli faz içinde **farklı hızlarda sürüklenmesine (tutunmasına)** dayanır.
- 45. Tanecik boyutu** farkına ve **yarı geçirgen zara** dayanır. **Böbrek yetmezliği** olan hastaların kanının temizlenmesinde kullanılır.